

GDL65系列

电主轴

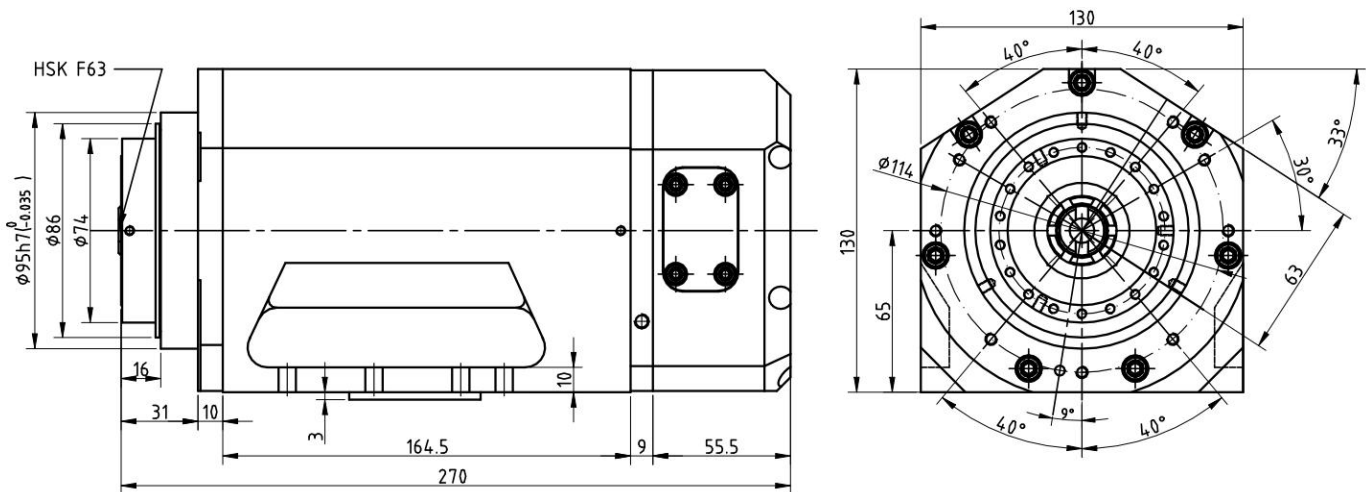
安装使用说明



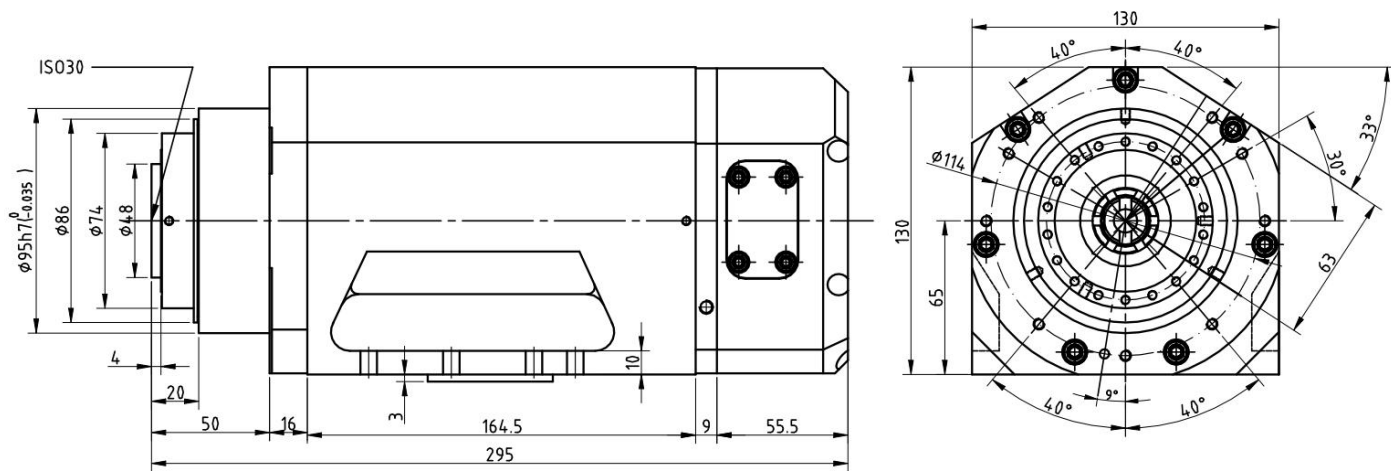
1. 电主轴概述

该主轴为水冷自动换刀电主轴。可用于有色金属、轻合金、复合材料、塑料、木材等具有类似物理特性材料的加工机床。紧凑的机器设计，极小的旋转体积，可搭载在五轴专用的A/C双摆头上实现多轴联动，广角旋转最大程度覆盖加工区域，特别适合于轮廓及型腔复杂的各类模具加工。刀具有DIN 69893标准的HSK F63和DIN 69871标准ISO 30两种刀柄接口，连接刚性好，适宜高转速运行，可适应长刀杆的精加工工况。配置松刀、拉刀及轴停止检测传感器及过热保护温控开关，保证主轴安全可靠运行。

1.1 HSK F63刀柄接口外形图



1.2 ISO 30刀柄接口外形图



2. 安装调试

2.1 初次核对

在开始安装前, 请核对:

- 电主轴的外观和部件没有在运输或搬运过程中受到损坏。
- 插头没有受到损坏

2.2 现场安装所需设备的准备

做好所有安装准备工作（例如三相交流电、压缩空气等）。
供电线路必须有足够的功率。必须由合格的电工来进行供电电源的连接。

 客户负责整个到电主轴插头前的供电系统。用户必须使用有效的等电位保护连接接头。
接地系统必须符合当地的安装标准，定期派合格电工进行检查。

 该产品不能安装在有爆炸危险的环境中. 安装环境必须足够明亮.

2.3 工作环境需求

- 温度: 从 +5 到 +40°C
- 最大相对湿度 : 50%

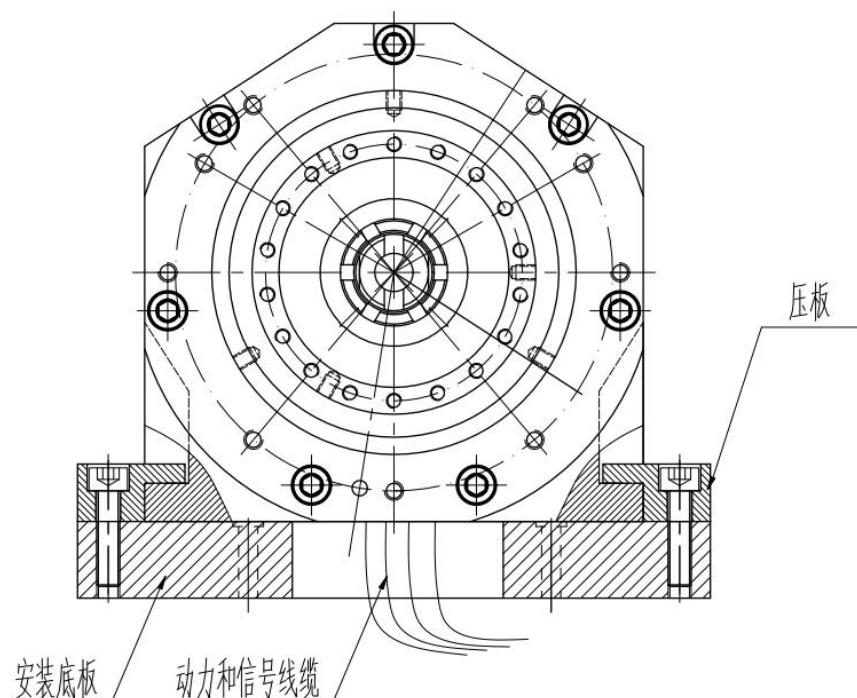
操作海拔高度: 0 到 1000 米之间。如果空气变冷或者机器安装在超过海拔 1000 米的高度时, 电机功率可能降低。最大海拔: 3000 米。

2.4 机械安装

- 将产品安装在承重结构上, 此结构还需有足够的刚性来支持加工。电主轴的尺寸见图纸。
- 固定电主轴前, 考虑如下安装固定要求。

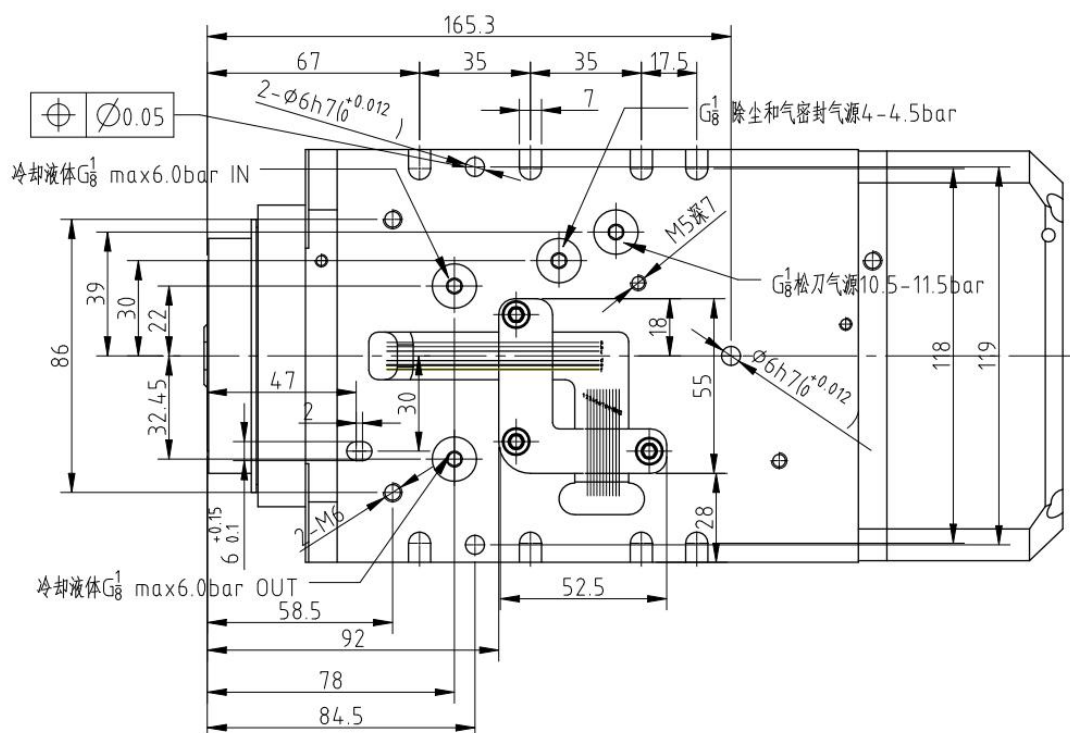
2.4.1 电主轴安装固定

本系列电主轴一般搭载在A/C摆头或者工业机器人末端进行切削加工，要求安装底板的平面度保证在0.02mm以内，两侧压板压紧机壳两边的安装底脚固定主轴。也可用8个M6螺钉加大垫片固定主轴。主轴冷却水路和松刀、除尘、气封等气路由安装底板通过密封圈密封对接通往主轴机壳内。主轴动力线和信号线等线缆由安装底板中间的通孔引出。（安装螺钉孔位以及水孔气孔位置详见主轴安装底面布局图）



⚠ 注：安装底板的水路和气路出口位置一定要与主轴相一致，否则会出现漏水漏气。

⚠ 电主轴的安装面平面度必须在 0.02mm 之内。



主轴安装底面布局图

2.4.2 换刀系统

 刀库必须满足刀柄和主轴中心轴的同心度要求。主轴与刀柄的要求如下表所示:

1	主轴中心轴 ISO 30	刀柄形式	同心度“Z”(mm)
2	刀柄锥体 ISO 30	ISO 30	0.002
3	主轴中心轴 HSK F63	HSK F63	0.002
4	刀柄锥体 HSK F63		

3. 压缩空气和冷却水路连接

 气动部分的连接必须由专业人员或者受过训练的人员执行。

 进行气动连接的操作前，必须保证阀门闭合，系统气体完全被释放。

3.1 HQD 电主轴的压缩空气规格

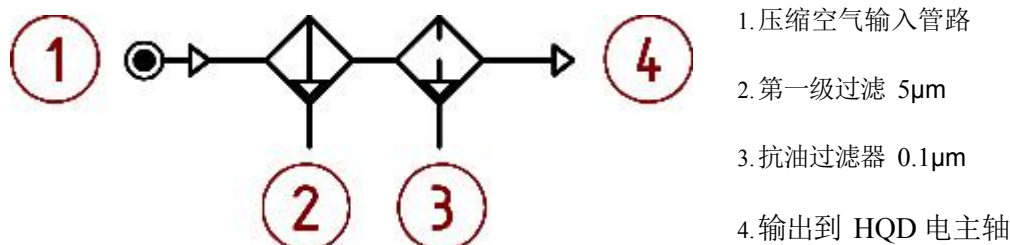
 输入的压缩空气清洁度必须满足 ISO 8573-1 标准中的 2 3 4 级的规定

- 2 级固体颗粒要求: 固体颗粒直径 $< 1\ \mu\text{m}$
- 4 级湿度要求: 露点 $< 3^{\circ}\text{C}$ (37.4°F)
- 3 级含油率要求: 空气中的含油量 $< 1\ \text{mg}/\text{m}^3$

如果压缩空气达不到上述规定，会导致主轴的损坏. 这种损坏不在 HQD 产品保修范围之内。

 如下如示例，按照一定的步骤正确连接压缩空气，来确保达到上述要求。

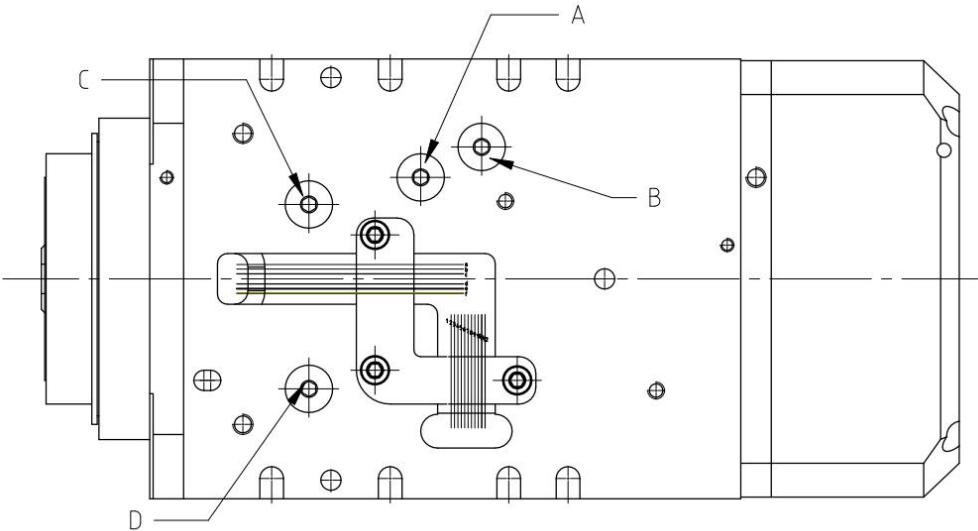
- 使用单向阀将干燥的压缩空气与油雾压缩空气（如果有）隔离开，电主轴必须使用干燥的压缩空气。
- 安装如下图的过滤器，距离 HQD 产品越近越好



- 考虑到过滤器的效率低于 100%，输入的空气必须是经过过滤的压缩空气是非常必要的。例如，(1) 点输入的压缩空气至少好于如下标准，即 ISO8573-1 的 7 6 4 级要求：
 - 7 级固体颗粒要求:
固体颗粒直径 $< 40\ \mu\text{m}$;
固体颗粒含量 $< 10\text{mg}/\text{m}^3$.
 - 6 级湿度要求:
露点 $< 10^{\circ}\text{C}$ (50°F);
 - 4 级含油率要求:
压缩空气中的油的含量 $< 5\ \text{mg} / \text{m}^3$.
- 在一天工作结束后,给过滤系统放气，自动清洁过滤器
- 遵照制造商的指示，定期保养过滤器。在过滤器功能失效后更换过滤器(一年 1~2 次)。

3.2 压缩空气和冷却液接口

压缩空气和冷却液接头位置和规格如下所示。电主轴上装有一个单作用气缸，气缸使用弹簧复位。冷却水口用来接通冷却水回路给主轴电机冷却，冷却系统需要独立的冷却循环系统，可以使用纯净水与防冻液或者油液等介质进行主轴冷却。

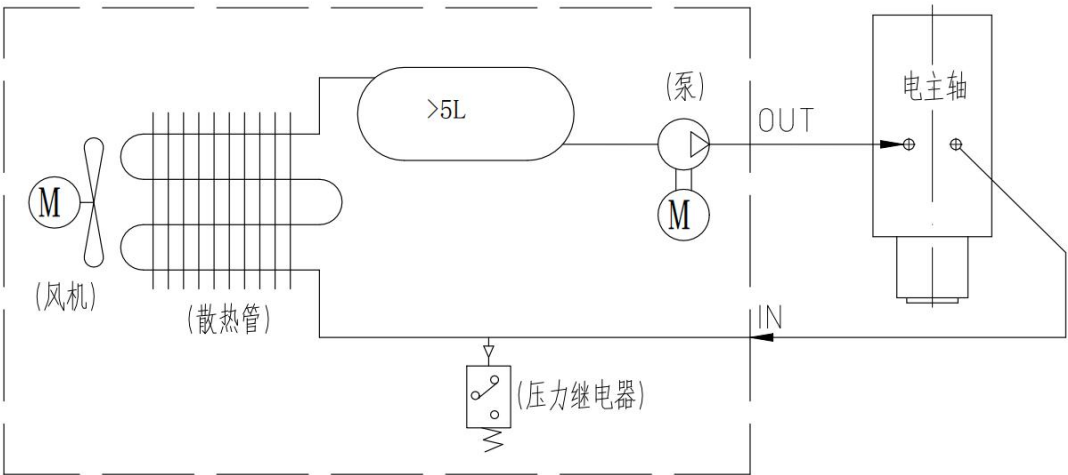


标识	描述	压力	接口螺纹	管径 Ø
A	气密封和锥孔清洁空气入口	4.0-4.5 bar	G1/8	Ø 8x6
B	气缸打开，主轴松刀	10.5-11.5 bar	G1/8	Ø 8x6
C	冷却液体进口	6.0 bar	G1/8	Ø 8x6
D	冷却液体出口	6.0 bar	G1/8	Ø 8x6

 气压绝不能超过上述表中压力值。
为了保证这个条件，需要安装压力调节装置。

冷却回路连接示例

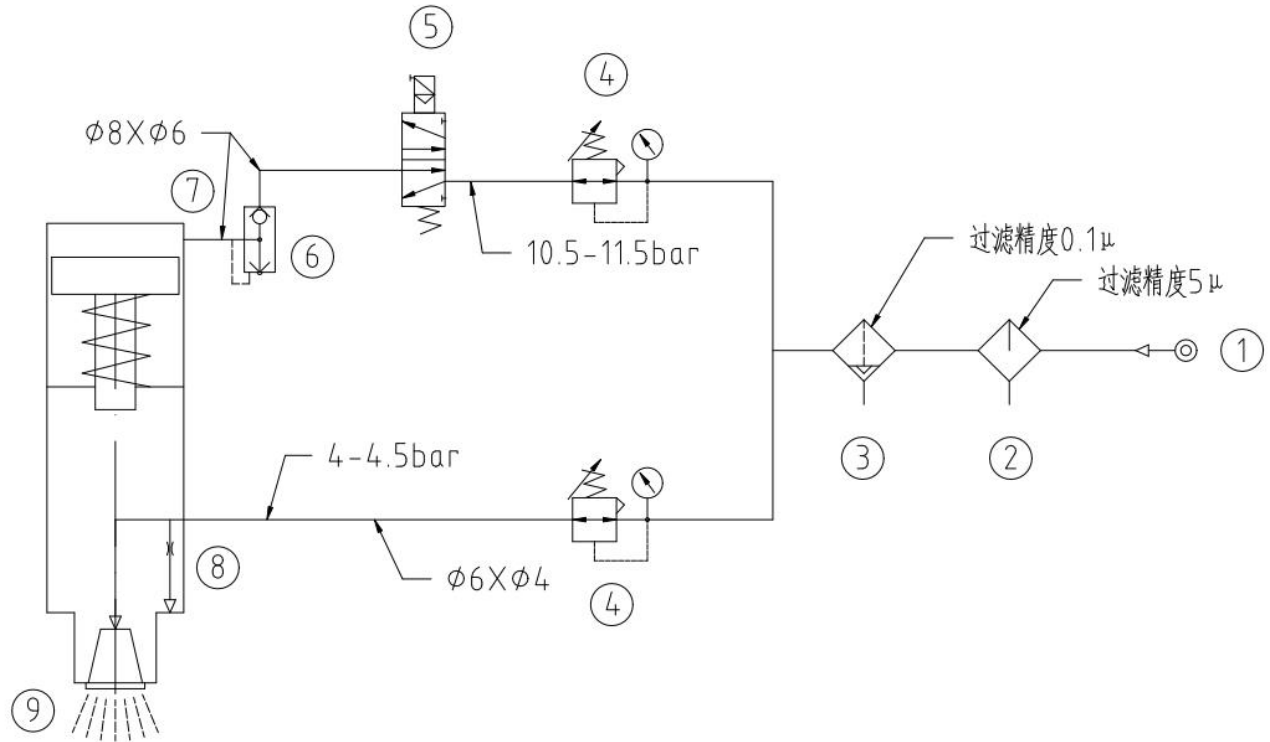
下图是一个冷却回路连接示意图，图中的冷却系统由客户自行准备。



冷却回路连接图例

气路连接示例

下图是一个气路连接示意图，图中的气路系统由客户自行准备.



气路连接图例

1	工厂空气源入口（6-7bar,且空气源必须是经过严格过滤和干燥的）
2	第一级过滤 5 μm.
3	抗油过滤 0.1 μm.
4	压力调节器.
5	两位五通电磁阀
6	快速放水阀
7	刀柄释放空气输入
8	锥体清洁及气密封空气入口
9	压缩空气持续输出

i 这个气路图只是一个示例。

3.3 主轴内部压力

内部气压密封回路能够阻止有害物质（来自加工区的灰尘和污垢等）进入电主轴。需要提供 4 bar (58 PSI)的气压, 气体会在电主轴头端的环绕气孔处流出。



当机器运转时，即使电主轴停止，也应该时刻提供气封压缩空气。

当机器保养和清洁工作期间，气封压缩空气也应该时刻存在，以防止有害物质进入电主轴

当电主轴停止时，确保电主轴转子周围有一股稳定的气流输出（气封压缩空气） 否则，请检查空气回路是否有效和紧固。

3.4 主轴夹刀锥孔的清洁

换刀过程中，压缩空气喷射清洁锥孔自动完成清洁. 这个过程可以防止主轴锥孔和刀柄锥体的结合面污染物. 结合面的状况和清洁度必须在日常定期保养中检查。



当夹头打开时，压缩空气也必须一直保持喷射。

4 电气连接

安装电机的功率指的是额定功率(参考主轴技术特性表). 电主轴电气接线分电力线及热保护开关接线部分和传感器接线部分。

-  电气连接操作必须由专业电工或者受过训练的人员来完成.
-  在进行电气连接时，必须确保电源是关闭的.
-  保护电主轴，避免一些间接的危险如过载和过电流等等.了解电主轴技术特性，做好充足的 保护工作
-  电主轴的电源供给必须连接变频器.

电主轴的主电源线使用三相+地线，并且横截面积必须足够充分.在进行电源线的连接前，注意以下事项：

- 检查和确认三相交流电压是否符合电机铭牌规格;
- 检查测试连接的导体对地电阻是否符合要求;
- 比较是否与电机铭牌匹配

4.1 电力线及热保护开关接线说明

电力线及热保护开关接线说明	
电源线	白色为电机U相电源线缆
	绿色为电机V相电源线缆
	红色为电机W相电源线缆
	黄绿色为GND电机保护接地线缆
温控开关	棕色细线为定子过热保护线缆
	棕色细线为定子过热保护线缆
注：温控开关用于定子过热保护，开关应该串联在机器安全停止系统。通常为闭合状态,当定子温度 $\geq 100^{\circ}\text{C}$ 时，开关断开，温度低于 100°C 时又复原闭合状态。开关容量250V，5A。	

-  电主轴的电源动力电源线接到图示U、V、W三根动力线上，主轴按照图示接线端子位置保证可靠接地。
主轴电源供给必须连接变频器，变频器设置按照接线盒上的铭牌所示曲线图进行设置。

4.2 传感器接线说明

传感器接线说明	
传感器S1 (刀具锁定检测)	棕色线缆: +24V直流电源
	黑色线缆: 信号输出 (PNP常开)
	蓝色线缆: 0V直流电源
传感器S2 (刀具松开检测)	棕色线缆: +24V直流电源
	黑色线缆: 信号输出 (PNP常开)
	蓝色线缆: 0V直流电源
传感器S3 (轴停止检测)	棕色线缆: +24V直流电源
	黑色线缆: 信号输出 (PNP常开)
	蓝色线缆: 0V直流电源



传感器S1、S2、S3默认配置为PNP常开接近开关。
传感器S1（刀具锁定检测）没有信号严禁启动主轴，否则会有刀柄飞出风险。
传感器S3（轴停止检测）如果有脉冲信号发出说明主轴未挺稳，不能给松刀指令。

7. 安装后的一般检查

7.1 启动前的检查

冷却系统连接

- 检查主轴冷却系统是否流畅，如果没有液体流通或者液体留量很少就需要检查排除故障。该情况不能启动主轴，有烧坏主轴的风险

压缩空气连接

- 检查气压回路的连接是否正确，气压是否达到主轴要求的压力及压缩空气的清洁度是否达标
- 必须持续提供压缩空气，包括主轴停止的时候。
- 在主轴静止并插入刀柄的情况下，检查电主轴的头端是否有稳定的气压密封。.
- 在整个换刀过程中，压缩空气对主轴锥孔的吹气清洁要时刻有效。

电气连接



电主轴接地端必须连接机床的接地端子上。



温度报警必须连接正确且有效，它能保护电主轴的绕组过热。

变频器设定

- 变频器上的最大的电源电压设置必须满足电主轴铭牌上的值
- 提供最大电压的最小频率值（额定频率，也称为截止频率）必须满足电主轴铭牌上的值
- 变频器上的最大速度的设定必须满足电主轴铭牌上的值
- 变频器上的最大连续电流值必须满足电主轴铭牌上的值
- 如果您想核对变频器的其他参数，请联系常州市翰琪电机有限公司

7.2 启动检查



只有在刀具正确安装时，才能启动电主轴。



仅在 HSK 型号: 没有刀柄插入时，电主轴不能启动。

- 检查传感器控制信号的输出是否符合主轴的不同状态（夹刀或松刀）。
- 换刀必须在轴的停止状态下才可以进行。
- 在正确的操作下，检查冷却系统。
- 在进行机床操作前，完成热机

8 使用和调整

8.1 环境条件

常州市翰琪电机有限公司在标准的环境下对电主轴进行了检验和测试，如果想在极端条件或者特殊条件下运行电主轴，请联系我们获取相关信息

8.2 试运行

电主轴在装运前就在工厂里进行了试运行，这保证了永久性润滑油在轴承座圈中的正确分布。同时，也在测试台上，通过不同机器的测试，常州市翰琪电机有限公司完整详细的检查了所有控制及电主轴的信号。

8.3 热机

常州市翰琪电机有限公司的电主轴使用了高精度的角接触轴承、预加载和涂抹了永久性的特殊高速润滑脂。

在每天第一次启动电主轴时，进行周期性的热机，可以使轴承逐步达到均衡的操作温度，轴承座夹圈获得均衡的伸展、预载荷和刚性。



建议进行以下的热机步骤，但不进行实际加工（空载）：

- 以 50% 的最大额定速度运行 2 分钟。装备一把最大速度超过 15000rpm 转速的刀具；
- 以 75% 的最大额定速度运行 2 分钟。装备一把最大速度超过 15000rpm 转速的刀具；
- 以 100% 的最大额定速度运行 1 分钟。装备一把最大速度超过 15000rpm 转速的刀具。当机器已经停止一段较长的时间后，温度已经降低到环境温度后，也可以使用热机程序对电主轴进行热机。

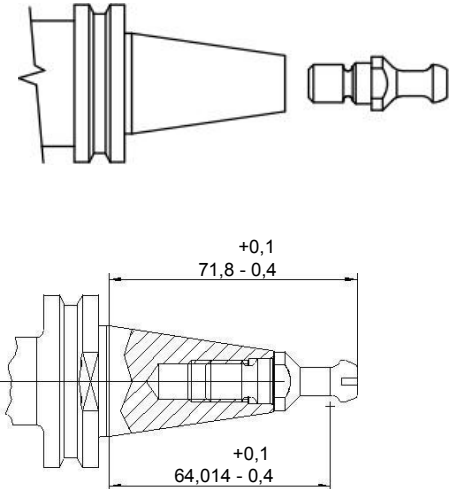
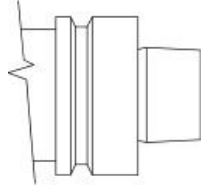


仅在 HSK 型号:没有刀柄插入时，电主轴不能启动..



在机床的加工过程中，主轴可以达到非常高的温度。因此，没有得当的预防措施前不要接触主轴。

8.4 刀柄锥体

ISO 锥体标准 DIN69871	HSK 标准 DIN69893
图例 1 拉钉 0804H0009 	图例 2 

- 锥形的几何形状必须遵照标准：ISO30 锥体使用 DIN69871 标准，HSK 锥体使用 DIN69893 标准
- ISO30 的刀柄锥必须达到精度 AT3
- 请勿使用有突起、空洞或者其他形式的刀柄，这样会影响刀柄的动平衡
- 在电主轴的最大额定转速下，动平衡等级 $G=2.5$ 或者更好(ISO1940 标准)
- 必须在刀具组装完成后 (拉钉、弹性筒夹、螺母、刀具等)才能进行动平衡测试
- ISO30 锥体的拉钉必须有 HQD 专门提供.

8.4.1 安装拉钉到 ISO30 DIN69871 锥体

- 全面清洁所要安装的拉钉及 ISO30 的锥体
- 使用高强度的螺纹锁固剂 Loctite 270 (或者其他相同产品)涂抹于拉钉外螺纹上.
- 将拉钉锁紧至 ISO30 的刀柄锥体上，扭矩为 62Nm
- 按照螺纹锁固剂的说明静放刀柄锥体一段时间 (如果使用 Loctite 的话，需要放置 12 小时.如果使用另一种等效产品需要遵从制造商的说明).

 禁止使用不符合上述条件的工具.不遵循上述指导或者不正确的刀柄夹持会导致刀具或者主 轴的损坏,为用户带来风险.

8.4.2 刀柄的一般安全预防

 正确选择刀柄对安全加工十分重要。

- 刀柄锥表面及主轴内夹持表面必须严格清洁，以确保安全啮合
- 在加工过程中，避免非加工旋转部件和工件的接触。
- 保护锥形座，防止杂质进入：使用一个合适的塞子或者用刀柄将其堵住。
- 在工作日结束时，请从主轴上取下刀柄，防止粘连。保护或者盖住主轴头端防止污染。
- 没有刀柄插入时，不要旋转电主轴。特别是对于 **HSK** 型号，没有刀柄时进行电主轴旋转会扰乱夹头的平衡和效力。

8.5 选择刀具

在电主轴最大额定转速下，动平衡等级 $G = 2.5$ 或者更好 (ISO1940 标

准)。  在选择使用刀具时,务必考虑以下建议:

- 确保使用最佳锐度的刀具，并确保其稳固的锁定于刀柄中。
- 不要使用已变形的刀具、破损的刀具、有缺口的刀具、及没有动平衡的刀具。
- 在将刀具安装到筒夹和刀柄前，务必保证刀具接触面干净整洁并且没有凹陷。
- 高速刀具必须达到以下要求：
 - 刀具的设计必须轻巧、短小便于携带；
 - 正确精准和安全的安装；
 - 平衡和对称的装入刀柄中；
 - 切削刀靠近旋转中心。

8.6 转速限制

 刀具的最大旋转速度（rpm）咨询刀具制造商。

不能超过刀具制造商所标明的刀具最大旋转速度。用户在使用过程中务必不能超过最大转速。

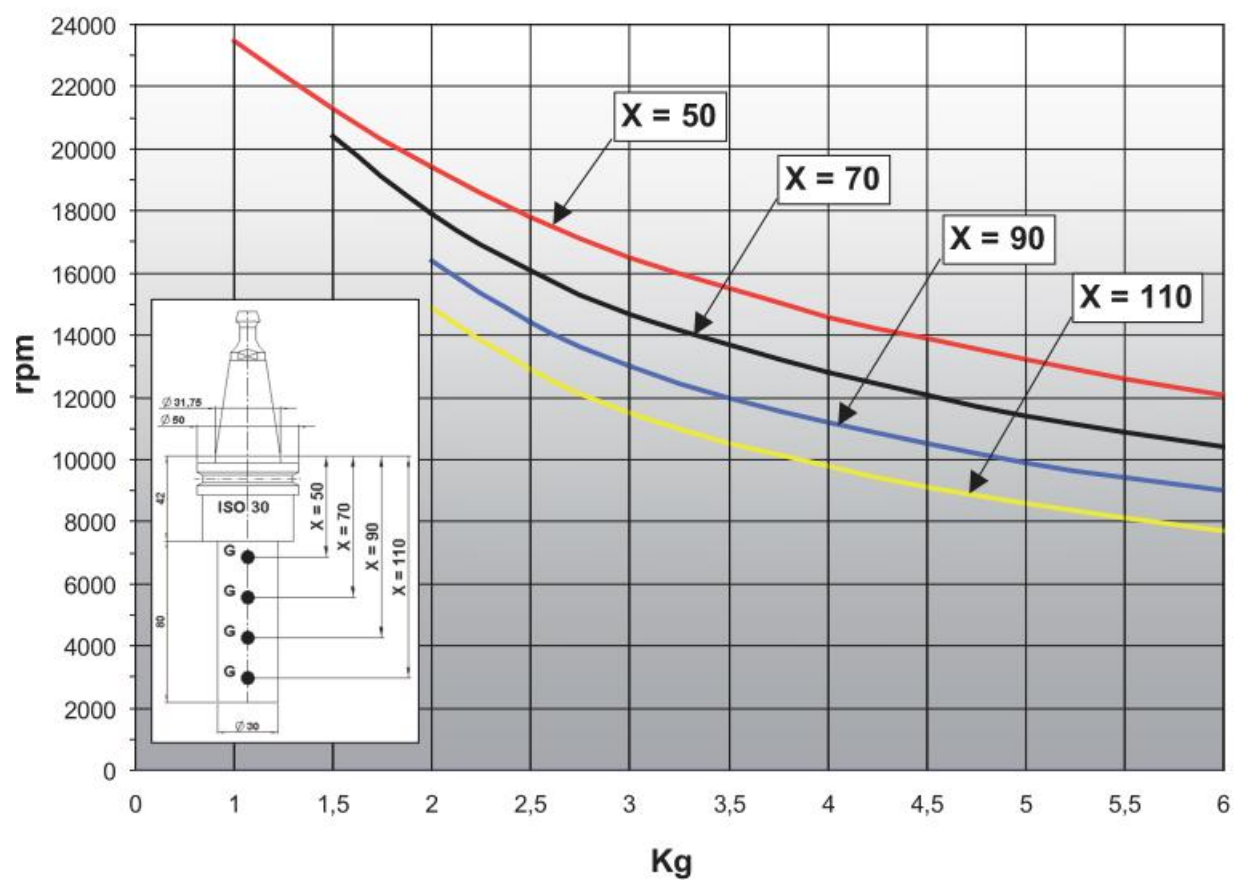
下图是一个示例，提供了关于电主轴最大无负载旋转速度与主轴头端到刀具组合重心“G”的关系曲线图，电主轴最大无负载旋转速度与刀具+刀柄的组合重量（包括环形螺母、弹簧夹头等等）和主轴头端到重心“G”的距离有关（注意特殊刀柄、刀具组合的重心位置）。

 下页的曲线图表只是指示性的,因为它们没有考虑加工参数。当最终用户使用特殊特征的刀具或者加工特殊材料的工件时：使用者有责任了解和清楚每种情况下刀具的安全最大转速。

举例

如果电主轴搭载的刀具+刀柄的重量超过 4.5 kg (包括环形螺母、弹簧夹头等等),计算出的主轴头端到刀具重心的距离为“X”=50 mm 的话:

1. 假设下图是与电主轴的型号相匹配的关系图表（HQD951 ISO30）；
2. 可以看出表上红色曲线的重心距离与这把刀具相同，即“X”=50 mm；
如果计算出的“X”的值没有出现在曲线图中，则选择下一级别比“X”高的值作为选定值。
3. 根据重量=4.5 kg,得到最大无负载转速为 14000 rpm.
4. 如果重量或重心的距离高于 HQD 所提供的数据，则用户需要自己具体分析和预估刀具的最大安全转速。



9 维护

本章介绍的必要维护是为了使电主轴更好的工作和运转。



为了使电主轴在机床上安全的运行使用，请阅读机床的使用说明书。



电主轴内有一个预装力为 **100 公斤** 的弹簧. 弹簧作用于拉钉，可以将刀具释放顶出。如果训练不足的人员想要拆卸电主轴，必须遵照本书的指导，进行小心仔细的操作。

进行任何维护操作前，请先彻底的仔细的阅读本章。考虑到在电主轴维修工作的各个阶段的安全要求：

- 维护操作必须由合格的技术人员执行, 按照本章的指导和标准,使用相关设备、工具和产品，遵照技术规范进行操作，达到维护目的
- 进行维护操作前，请选取合适的衣物。如紧身工作服、安全鞋等等，避免穿宽松的衣服或者尖锐、有凸出物较多的衣服
- 在维护过程中，建议贴出标识或者划定区域，同时放置明显的标志注明“机器维

护中”。在进行任何维护操作前，确保电主轴：

- 主供电回路是断开的
- 刀具是绝对静止的（没有旋转）

维修部经理必须利用良好的团队合作协调，能够保证安全人员的绝对安全，不使任何人暴露于可能的危险的情况下. 参加维护保养操作的人员，必须能够互相看到彼此，以便发生危险时及时发出信号、手势来通知同伴。

9.1 定期维护

 符合程序的维护是必不可少的，以保持制造商所设定的使用和操作条件。

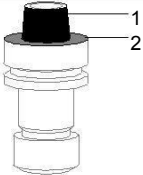
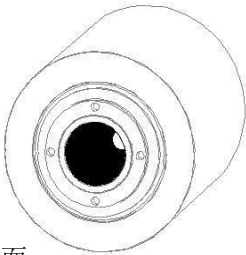
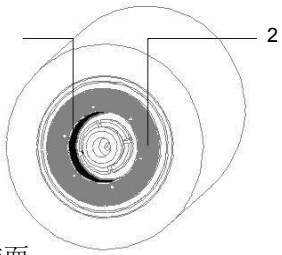
 已根据每天 8 小时,每周 5 个工作日, 以及通常的工作环境来计算维护频率。

9.1.1 检查刀柄锥体和电主轴夹刀锥面的清洁度

维护频率: 每天

在使用电主轴前, 务必确保刀柄的锥形面(图例 8.1 和图例 8.2 的黑色部分)和电主轴夹刀锥面(图例 8.3 和图例 8.4 的黑色部分)的完全清洁, 没有任何灰尘、油脂、冷却剂、油、金属碎屑或者腐蚀物.

仅对 HSK 型号: 对刀具与主轴的结合面实施相同的检查
(刀具与主轴的结合面在图例 8.2 和图例 8.4 中, 用灰色部分标出).

图例 8.1  ISO 刀柄的锥面 (黑色高亮部分)	图例 8.2  HSK 刀柄: 1.锥面 (黑色) 2.结合面 (灰色)
图例 8.3  ISO 主轴锥面 (黑色高亮部分)	图例 8.4  HSK 主轴锥面 1.夹刀锥面 (黑色) 2.结合面 (灰色)

每个工作日结束时, 使用一块干净的软布清洁这些部件

⚠ 当没有刀柄时，向主轴内送入压缩空气会损坏主轴 (见下图)。



	不要直接喷射压缩进入电主轴内，这样会损坏内部的气密封装置。	
	同时，在没有安装刀柄的情况下，向电主轴内送入压缩空气，可能会污染主轴内部表面，造成污染物进入主轴内部。	
	1	刀具夹持面
	2	气密封装置

⚠ 污浊的结合面会导致刀柄安装不到位，从而对操作人员的安全造成危险，还会磨损电主轴和刀柄，影响加工精度。

⚠ 用一块干净的软布来清理图例 8.1 和图例 8.4 的锥面（黑色高亮部分）
绝对不要使用会造成磨损的工具或者材料，如金属刷、金刚砂布、酸或其他有侵害性的化学品。

9.1.2 排出气路中的气体

维护频率: 每天

每个工作日结束时，为了保护 HQD 的电主轴更好的使用相关功能，需要将压缩空气回路中的气体排出，完成过滤器的自动清洁、放水等。。

9.1.3 保护电主轴的锥形座

维护频率: 每天

⚠ 不允许灰尘进入电主轴锥体底座。使用一个合适的塞子或备用刀柄将孔堵住。



在每个工作日结束时，请取下电主轴上的刀柄，以免粘合。为了保护主轴内部免受污染，可以用一个室温状态下干净的备用刀柄将主轴塞住。

9.1.4 刀柄的清洁

维护频率: 每两周一次

使用一块蘸有乙醇的干净的软布仔细清洁刀柄的锥面（图例 8.1 和图例 8.2 的黑色高亮部分）

仅对 HSK 型号:在使用乙醇清洁完毕后，在刀柄锥面喷上克鲁伯 KLÜBER LUSIN PROTECT G 31 防锈剂,并使用一块干布将其涂抹均匀。

9.1.5 HSK 夹头功能测试

维护频率: 半年一次或进行 200,000 次换刀后

检查夹头顶出装置的位置距离。

- 用工具拧紧、锁紧顶出装置螺丝
- 检查夹紧力 (建议使用设备检查).如果夹紧力小于 70%标称值,进行如下操作:
 - 重新涂抹润滑油后，再次检查夹紧力;
 - 更换夹头，再次检查夹紧力;
 - 更换整个夹紧装置.

9.1.6 检查电气接头

维护频率: 每月一次

检查动力电缆和信号电缆的完整性，确保电气接头紧密固定. 检查压缩空气气路的接头和连接气管的密封性。

9.1.7 更换压缩空气气路的过滤器

维护频率: 根据过滤器制造商的要求

对 HQD 电主轴所使用的压缩空气过滤器，参考制造商的指示，进行定期保养与维护。

9.1.8 轴承

维护频率: 请勿维护



轴承已经经过了永久性的润滑，不需要添加润滑油。